

PORTADA

Técnicas de Programación

Semana 1 — Tópicos Generales de Ingeniería de Software

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GENERAL)

Sintaxis, semántica y pragmática

Para usar un lenguaje de programación de forma efectiva, debemos estudiarlo y entenderlo desde tres perspectivas:

- **Sintaxis:** el conjunto de símbolos y reglas para formar sentencias.
- **Semántica:** las reglas para transformar sentencias en instrucciones lógicas.
- **Pragmática:** el uso de las construcciones particulares del lenguaje.

"Así como en español las letras forman palabras y las palabras forman oraciones, en los lenguajes de programación los caracteres forman sentencias, y un conjunto de sentencias forma instrucciones."



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GENERAL)

Sintaxis

Es la estructura de una sentencia en un lenguaje de programación. Un mismo mensaje se escribe con reglas distintas según el lenguaje:

C#

```
Console.WriteLine("Hola Mundo!");
```

Python

```
print("Hola Mundo!")
```



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GENERAL)

Semántica

Se refiere al significado de la instrucción. El mismo problema — pedir un nombre y saludar — se resuelve con sintaxis distinta pero el mismo significado:

Java

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input = new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Ingresa tu nombre: ");  
    String name = input.nextLine();  
    System.out.println("¡Hola, " + name + "!");  
}
```

Python

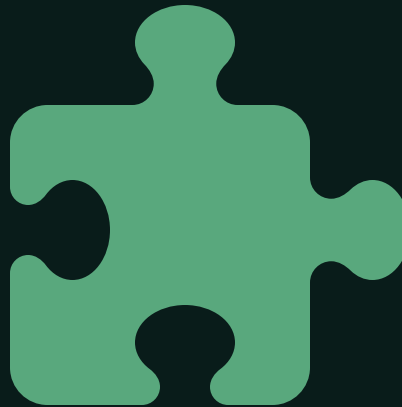
```
name = input("Ingresa tu nombre: ")  
print(f"¡Hola, {name}!")
```

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GENERAL)

Pragmática

En programación, la pragmática se refiere a cómo el contexto influye en la manera en que interpretamos y analizamos los problemas que queremos resolver con un lenguaje de programación.

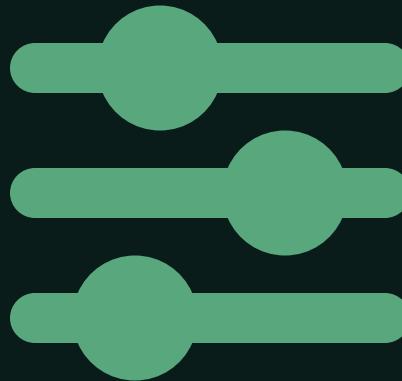
Como vimos en el ejemplo de sintaxis, un mismo problema puede resolverse usando distintos lenguajes de programación, e incluso hay problemas que pueden resolverse aplicando sentencias o instrucciones lógicas diferentes dentro de un mismo lenguaje.



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GENERAL)

Factores para elegir un lenguaje

- **Aplicación:** ¿qué lenguaje necesitas usar para desarrollar, por ejemplo, un videojuego?
- **Salario:** dependiendo del lenguaje de programación, la remuneración es diferente.
- **Geografía:** dependiendo de tu ubicación, puedes tener más o menos opciones de lenguaje.
- **Popularidad:** es importante si quieres trabajar como freelancer — el lenguaje debe ser lo bastante popular para generar proyectos nuevos en los que puedas trabajar.



ELEGIR EL LENGUAJE SEGÚN EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

Lenguajes más usados

Lenguaje	Uso
JavaScript	63.61 %
HTML/CSS	52.97 %
Python	49.28 %
SQL	48.66 %
TypeScript	38.87 %
Bash/Shell	32.37 %
Java	30.55 %
C#	27.62 %
C++	22.42 %
C	19.34 %

Fuente: Stack Overflow Developer Survey, 2023

Mejores frameworks de desarrollo web (2023)

Framework	Uso
Node.js	47.12 %
React.js	42.62 %
jQuery	28.57 %
Express	22.99 %
Angular	20.39 %
Vue.js	18.82 %
ASP.NET Core	18.59 %
ASP.NET	14.90 %
Django	14.65 %
Flask	14.64 %
Next.js	13.52 %
Laravel	9.45 %

Fuente: LambdaTest, "Best Web Development Frameworks", 2023

PANORAMA DE LA INDUSTRIA

Bases de datos más populares (2023)

1. Oracle
2. MySQL
3. MongoDB
4. Cassandra
5. Microsoft SQL Server
6. PostgreSQL



Principales proveedores de nube (2023)

Proveedor	Participación
AWS	~33 %
Azure	~21 %
Google Cloud Platform (GCP)	~11 %
Oracle Cloud (OCI)	~5 %
IBM Cloud	~3 %

Tamaño total del mercado: 626 BN\$



PARA LLEVAR

Ideas clave de la sesión

- Sintaxis, semántica y pragmática son las tres lentes para entender y comparar cualquier lenguaje de programación.
- La elección de lenguaje, framework, base de datos o nube depende del problema y la solución, no de una moda.
- Los rankings de popularidad son una referencia útil, pero cambian año a año — úsalos como punto de partida, no como regla absoluta.

